

Análise Matemática II (Semestral)

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ano Lectivo 2020/2021 - 2.º Semestre

Tabela 1

Transformada- z

x_k	$\mathcal{Z}\{x_k\} = X(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x_k}{z^k}$	Região de convergência
$a^k \quad (a \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$k(k-1)\cdots(k-m+1)a^{k-m} \quad (m \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{m! z}{(z-a)^{m+1}}$	$ z > a $
$k^m a^k \quad (m \in \mathbb{N}_0, a \in \mathbb{C}^*)$	$(-1)^m \left(z \frac{d}{dz}\right)^m \left(\frac{z}{z-a}\right)$	$ z > a $
$\delta_k(m) := \begin{cases} 1 & , \quad k = m \\ 0 & , \quad k \neq m \end{cases} \quad (m \in \mathbb{N}_0)$	$\frac{1}{z^m}$	$ z > 0$
$a^k \sin(k\omega) \quad (a \in \mathbb{C}^*, \omega \in \mathbb{R})$	$\frac{az \sin \omega}{z^2 - 2az \cos \omega + a^2}$	$ z > a $
$a^k \cos(k\omega) \quad (a \in \mathbb{C}^*, \omega \in \mathbb{R})$	$\frac{z(z - a \cos \omega)}{z^2 - 2az \cos \omega + a^2}$	$ z > a $

Nota: $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ **• Propriedades:**

$$\mathcal{Z}\{x_k\} = X(z), |z| > R_1; \quad \mathcal{Z}\{y_k\} = Y(z), |z| > R_2; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}; \quad a \in \mathbb{C}^*; \quad m \in \mathbb{N}$$

1. Linearidade: $\mathcal{Z}\{\alpha x_k + \beta y_k\} = \alpha X(z) + \beta Y(z), \quad |z| > \max\{R_1, R_2\}$
2. Deslocamento à direita: $\mathcal{Z}\{x_{k-m}\} = \frac{1}{z^m} X(z), \quad |z| > R_1 \quad [\text{supondo } x_n = 0 \text{ para } n < 0]$
3. Deslocamento à esquerda: $\mathcal{Z}\{x_{k+m}\} = z^m X(z) - \sum_{n=0}^{m-1} x_n z^{m-n}, \quad |z| > R_1$
4. Multiplicação por a^k : $\mathcal{Z}\{a^k x_k\} = X(z/a), \quad |z| > |a|R_1$
5. Multiplicação por k^m : $\mathcal{Z}\{k^m x_k\} = \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m X(z), \quad |z| > R_1$
6. Teorema do valor inicial: $x_0 = \lim_{|z| \rightarrow +\infty} X(z)$
7. Teorema do valor final: $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z)$
8. Teorema da convolução: $\mathcal{Z}\{x_k * y_k\} = X(z)Y(z), \quad |z| > \max\{R_1, R_2\} \quad \left[x_k * y_k := \sum_{n=0}^k x_{k-n}y_n\right]$
9. Fórmula de inversão: $x_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C(0,r)} X(z) z^{k-1} dz \quad (k = 0, 1, 2, \dots), r > R_1$
[onde $C(0, r)$ contém todas as singularidades de $X(z)$ no seu interior]

Análise Matemática II (Semestral)

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ano Lectivo 2020/2021 - 2.º Semestre

Tabela 2

Transformada de Fourier

$$\mathcal{F}\{f(t)\} \equiv F(\omega) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

• Propriedades:

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega), \quad \mathcal{F}\{g(t)\} = G(\omega), \quad \omega \in \mathbb{R}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

1. Linearidade: $\mathcal{F}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega).$
2. Transformada da derivada: $\mathcal{F}\{f^{(n)}(t)\} = (i\omega)^n F(\omega)$
3. Derivada da transformada: $\frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n} = (-i)^n \mathcal{F}\{t^n f(t)\}$
4. Deslocamento no tempo: $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = e^{-i\omega t_0} F(\omega).$
5. Deslocamento na frequência: $\mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t} f(t)\} = F(\omega - \omega_0).$
6. Teorema de inversão: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega \equiv \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}$
[supondo f contínua e f e F absolutamente integráveis]
7. Fórmula de simetria: $\mathcal{F}\{F(t)\} = 2\pi f(-\omega)$
[sob as mesmas hipóteses do Teorema de inversão]
8. Teorema de convolução no tempo: $\mathcal{F}\{f * g(t)\} = F(\omega) G(\omega)$
9. Teorema de convolução na frequência: $\mathcal{F}\{f(t)g(t)\} = \frac{1}{2\pi} F * G(\omega)$

• Transformadas de Fourier generalizadas:

- | | |
|--|---|
| 1. $\mathcal{F}\{\delta^{(n)}(t - t_0)\} = (i\omega)^n e^{-i\omega t_0}$ | 4. $\mathcal{F}\{t^n\} = 2\pi(-i)^n \delta^{(n)}(\omega)$ |
| 2. $\mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ | 5. $\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$ |
| 3. $\mathcal{F}\{H(t)\} = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$ | 6. $\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = i\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$ |

[$t_0, \omega_0 \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0$; H é a função de Heaviside]

Análise Matemática II (Semestral)

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ano Lectivo 2020/2021 - 2.º Semestre

Tabela 3

Transformada de Laplace

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} \equiv F(s) := \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$	Região de convergência
$t^n \quad (n \in \mathbb{N}_0)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\Re s > 0$
$e^{at} \quad (a \in \mathbb{C})$	$\frac{1}{s-a}$	$\Re s > \Re a$
$e^{kt} \sin(at) \quad (a, k \in \mathbb{R})$	$\frac{a}{(s-k)^2 + a^2}$	$\Re s > k$
$e^{kt} \cos(at) \quad (a, k \in \mathbb{R})$	$\frac{s-k}{(s-k)^2 + a^2}$	$\Re s > k$

• Propriedades:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s), \Re s > \sigma_1; \quad \mathcal{L}\{g(t)\} = G(s), \Re s > \sigma_2; \quad a, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad k \in \mathbb{R}$$

$$1. \text{ Linearidade: } \mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s), \quad \Re s > \max\{\sigma_1, \sigma_2\}$$

$$2. \text{ Deslocamento (translação): } \mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a), \quad \Re s > \sigma_1 + \Re a$$

$$3. \text{ Derivada da transformada: } \mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad \Re s > \sigma_1$$

$$4. \text{ Transformada da derivada: } \mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0)$$

[supondo que f é de ordem exponencial e $f^{(n)}$ existe em $[0, +\infty[$]

$$5. \text{ Transformada de um integral: } \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) du\right\} = \frac{1}{s} F(s)$$

$$6. \text{ Teorema de Heaviside: } \mathcal{L}\{f(t-k)H(t-k)\} = e^{-ks} F(s), \quad \Re s > \sigma_1$$

$$[\text{onde } H \text{ é a função de Heaviside, } H(t) := \begin{cases} 0 & , \quad t < 0 \\ 1 & , \quad t \geq 0 \end{cases}]$$

$$7. \text{ Teorema de convolução: } \mathcal{L}\{f * g(t)\} = F(s) \cdot G(s), \quad \Re s > \sigma$$

[supondo que f e g são de ordem exponencial σ]

$$8. \text{ Fórmula de inversão: } f(t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} F(z) e^{zt} dz \quad (t > 0)$$

[onde γ é um caminho fechado (orientado no sentido positivo) que contém as singularidades de $F(z)$ no seu interior, $F(z)$ função racional tal que $F(z) \rightarrow 0$ quando $|z| \rightarrow \infty$.]

• Propriedades envolvendo a função impulso de Dirac:

$$1. \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta^{(n)}(t-a) dt = (-1)^n f^{(n)}(a) \quad [\text{supondo } f^{(n)}(t) \text{ contínua para } t=a]$$

$$2. \mathcal{L}\{\delta^{(n)}(t-a)\} = s^n e^{-as}, \quad a \geq 0$$

$$3. H'(t-a) = \delta(t-a), \quad a \in \mathbb{R}$$